

Production Adjointe

Logiciel de gestion de production

Laboratoire Argoat

Ce document présente le logiciel de gestion de production développé sur mesure pour le Laboratoire Argoat. Il décrit son fonctionnement, ses fonctionnalités et les avantages concrets qu'il apporte au quotidien dans l'organisation du travail.

Sommaire

1. Pourquoi ce logiciel ?
2. Comment ça fonctionne
3. Les 5 secteurs de production
4. Les fonctionnalités clés
5. L'administration
6. Les avantages concrets
7. Ce qui a été réalisé

1. Pourquoi ce logiciel ?

Le laboratoire Argoat réalise des prothèses dentaires qui passent par plusieurs étapes de fabrication : design, usinage, finition. Chaque étape est assurée par un secteur différent, avec ses propres contraintes et délais.

Avant ce logiciel, le suivi se faisait manuellement. Il était difficile de savoir où en était un dossier, quels cas étaient en retard, et la communication entre secteurs demandait des déplacements ou des appels.

Production Adjointe a été conçu pour répondre à ces besoins : centraliser le suivi de chaque dossier, automatiser les tâches répétitives, et donner à chaque opérateur une vue claire et en temps réel de son travail.

2. Comment ça fonctionne

Chaque dossier patient (appelé « cas ») est créé dans le logiciel avec un numéro unique. Ce cas suit ensuite un parcours à travers les différents secteurs du laboratoire :

Design Métal	Design Résine	Usinage Titane Usinage Résine	Finition
Création du cas Choix du type	Design des dents Choix des teintes	Usinage des pièces	Contrôle final Expédition

Parcours d'un cas à travers les secteurs

À chaque étape, l'opérateur voit sur son écran la liste des cas à traiter, avec toutes les informations nécessaires : numéro de cas, nature du travail, date d'expédition prévue, et état d'avancement. Quand un cas est terminé dans un secteur, il passe automatiquement au suivant.

Le logiciel est accessible depuis n'importe quel ordinateur du laboratoire via un navigateur web. Aucune installation n'est nécessaire sur les postes de travail.

3. Les 5 secteurs de production

Chaque secteur dispose de sa propre interface adaptée à ses besoins spécifiques. Voici ce que permet chacun :

Design Métal (DM)

C'est le point d'entrée. Les cas sont créés ici par scan ou saisie du numéro de dossier. L'opérateur choisit la nature du travail (Chassis Argoat, Chassis Dent All, ou Définitif Résine) et la date d'expédition est calculée automatiquement en jours ouvrés. Ce secteur gère également le type de dents (usinées, du commerce, ou pas de dents) et le suivi du design chassis.

Design Résine (DR)

Ce secteur gère la conception des parties en résine. On y définit le nombre de blocs, les teintes, le type de base (imprimée ou fraisée). Un système de « volets » permet de gérer les cas qui nécessitent plusieurs parties distinctes. Les cas marqués « Pas de dents » en Design Métal sautent automatiquement cette étape.

Usinage Titane (UT)

Dédié à l'usinage des pièces en titane. L'opérateur y renseigne la machine utilisée, le numéro de calcul et les quantités. Le système alerte visuellement quand la date de réception du métal est postérieure à la date d'expédition prévue.

Usinage Résine (UR)

Similaire à l'usinage titane mais pour les pièces en résine. Permet d'associer plusieurs combinaisons machine/numéro de disque à un même cas. Dispose en plus d'un onglet dédié au suivi des palettes Emax.

Finition (FI)

Dernière étape avant l'expédition. Ce secteur valide la réception des pièces (métal et/ou résine) et permet une validation finale par lot grâce au scanner. Un code couleur indique l'état de réception : vert quand tout est reçu, orange quand il manque une partie.

4. Les fonctionnalités clés

Impression d'étiquettes

Le logiciel génère et imprime automatiquement des étiquettes sur les imprimantes Zebra du laboratoire. Chaque étiquette contient le numéro de cas, les dates, les teintes, les machines et autres informations utiles. Chaque opérateur peut être associé à son imprimante dans le panneau d'administration. Un système de relance automatique retente l'impression en cas d'échec de communication avec l'imprimante.

Calendrier intelligent

Toutes les dates du logiciel utilisent un calendrier qui bloque automatiquement les week-ends et les jours fériés français. Les dates d'expédition sont calculées en jours ouvrés selon la nature du travail. Impossible de sélectionner une date non travaillée.

Mise en attente

Un cas peut être mis en pause à tout moment dans n'importe quel secteur, avec une raison facultative. Les cas en attente sont visuellement distincts dans le tableau et ne sont pas comptabilisés dans les statistiques de production. Cela permet de ne pas fausser les indicateurs quand un cas est bloqué pour une raison externe.

Suivi et historique

Chaque action est enregistrée : création, modification, validation, passage d'un secteur à l'autre. L'historique permet de retrouver qui a fait quoi et quand. On peut voir qui a envoyé un cas et qui l'a validé.

Alertes visuelles

Le logiciel utilise un système de couleurs pour signaler les urgences : rouge pour les cas en retard, orange pour les cas à traiter dans les 2 jours, et des indicateurs spécifiques quand une date de réception dépasse la date d'expédition prévue. L'opérateur voit immédiatement les priorités.

Tableau de bord

Un tableau de bord en page d'accueil affiche en temps réel les indicateurs clés : nombre de cas en retard, cas urgents (sous 2 jours), cas bloqués depuis plus de 3 jours, et la répartition des cas par secteur. Cela donne une vision globale instantanée de la charge de travail du laboratoire.

5. L'administration

Un panneau d'administration réservé aux responsables permet de gérer :

Fonctionnalité	Description
Gestion des utilisateurs	Créer des comptes, attribuer un ou plusieurs secteurs, définir les noms d'affichage
Imprimantes	Associer une imprimante Zebra (par adresse IP) à chaque utilisateur
Annonces	Publier des messages visibles sur les pages de production (consignes, informations)
Jours ouvrés	Configurer le nombre de jours ouvrés par type de travail pour le calcul automatique

6. Les avantages concrets

- Gain de temps : plus besoin de chercher où en est un dossier, tout est visible en un coup d'œil. La création de cas et l'impression d'étiquettes se font en quelques secondes.
- Moins d'erreurs : les dates sont calculées automatiquement, les jours fériés sont bloqués, les doublons sont détectés. Le risque d'erreur humaine est réduit.
- Meilleure communication : chaque secteur voit ce qui arrive, ce qui est en cours et ce qui est terminé. Plus besoin de se déplacer pour demander l'état d'un dossier.
- Suivi des retards : les cas en retard sont signalés automatiquement par un code couleur. Les responsables peuvent réagir immédiatement.
- Traçabilité : tout est enregistré. On sait qui a créé, modifié ou validé chaque cas. Utile en cas de question ou de réclamation.
- Accessible partout : le logiciel fonctionne sur n'importe quel ordinateur avec un navigateur. Aucune installation, aucune mise à jour manuelle.
- Adapté au labo : développé sur mesure pour les besoins spécifiques du Laboratoire Argoat, il colle parfaitement aux processus de production existants.

7. Ce qui a été réalisé

Voici un résumé de l'ensemble des développements effectués pour le logiciel Production Adjointe :

Catégorie	Réalisations
Interface de production	5 tableaux de production interactifs (DM, DR, UT, UR, FI) avec tri, filtres et mise à jour en temps réel
Gestion des cas	Création par scan ou saisie, détection des doublons, cas physiques, système de volets, mise à jour en temps réel
Dates et calendrier	Calcul automatique des dates d'expédition en jours ouvrés, calendrier avec blocage week-end
Impression	Génération automatique d'étiquettes, relais d'impression réseau avec relance automatique
Suivi et historique	Historique complet par secteur, traçabilité des validations (envoyé par / validé par), journaux
Alertes visuelles	Code couleur pour retards et urgences, alerte réception > expédition, indicateurs de cas
Tableau de bord	Indicateurs en temps réel (retards, urgents, bloqués), répartition par secteur, bandeau de
Administration	Gestion utilisateurs multi-secteurs, configuration imprimantes, annonces sectorielles, par
Scanner	Support scan codes-barres avec normalisation clavier, validation par lot en Finition
Sécurité	Authentification par compte, accès restreint par secteur, panneau admin réservé aux res